GUIDE D'ÉTUDE

Biomécanique appliquée au sport

Les notions essentielles, expliquées progressivement
avec des exemples issus de la pratique sportive

Point de départ : physique-chimie niveau bac et SVT niveau première.

Un support de travail pour construire des bases solides, relier les sciences du vivant aux lois de la mécanique et apprendre à analyser les gestes sportifs.

Document pédagogique – version structurée et progressive

Comment utiliser ce guide

La biomécanique applique les principes de la mécanique à l'étude du corps humain. Dans le sport, elle aide à décrire les mouvements, comprendre les forces qui les produisent, étudier les contraintes subies par les tissus et analyser les facteurs mécaniques de la performance.

Le parcours proposé va des connaissances biologiques et physiques fondamentales vers l'analyse des gestes sportifs. Il ne s'agit pas de tout mémoriser immédiatement : cherche d'abord à comprendre les mécanismes, puis entraîne-toi à les expliquer avec des exemples.

Pour chaque notion : 1) comprendre la théorie ; 2) identifier les grandeurs et unités ; 3) observer un geste ; 4) résoudre un petit problème ou formuler une analyse.

Les huit grands domaines

Domaine	Question centrale
1. Anatomie fonctionnelle	Quelles structures réalisent et transmettent le mouvement ?
2. Physiologie musculaire	Comment le système nerveux commande-t-il les muscles et comment produisent-ils une force ?
3. Mécanique classique	Comment décrire le mouvement et relier forces et accélérations ?
4. Biomécanique articulaire	Comment les leviers et les moments de force agissent-ils autour des articulations ?
5. Mouvements sportifs	Comment ces principes s'appliquent-ils à la course, au saut, aux lancers et à la musculation ?
6. Énergétique de l'effort	Comment l'organisme fournit-il l'énergie nécessaire à l'activité ?
7. Prévention des blessures	Quelles contraintes subissent les tissus et comment s'adaptent-ils ?
8. Analyse de performance	Comment mesurer et interpréter un mouvement ?

1. Anatomie fonctionnelle : comprendre les structures du corps

Avant d'expliquer mécaniquement un mouvement, il faut identifier les structures qui le rendent possible : os, articulations, muscles, tendons, ligaments et système nerveux.

1.1 Le système osseux

Les os soutiennent le corps, protègent certains organes, servent de points d'attache aux muscles et participent au mouvement en jouant le rôle de segments rigides. Ils transmettent les forces entre les articulations et les points de contact avec l'environnement.

Exemple – le squat : le fémur se déplace par rapport au bassin et le tibia par rapport au fémur. Les os transmettent les forces produites par les muscles et les forces de réaction du sol.

1.2 Les articulations

Une articulation relie deux ou plusieurs os. Les articulations diffèrent par leur forme, leur mobilité et leurs moyens de stabilisation. Il faut connaître les degrés de liberté, les amplitudes articulaires, les surfaces articulaires, les ligaments et les structures qui contribuent à la stabilité.

- Articulation à charnière : le coude et, de façon modifiée, le genou, permettent surtout flexion et extension.
- Articulation sphéroïde : l'épaule et la hanche autorisent des mouvements dans plusieurs plans.
- Plans anatomiques : sagittal (flexion/extension), frontal (abduction/adduction), transversal (rotations).

Exemple – le développé couché : le coude s'étend pendant la poussée ; l'épaule participe au déplacement du bras. Les muscles et les structures articulaires stabilisent la charge.

1.3 Muscles, tendons et ligaments

Les muscles squelettiques développent une tension. Les tendons transmettent cette tension aux os. Les ligaments relient des os entre eux et contribuent à guider et stabiliser les articulations.

- Agonistes : muscles qui contribuent directement au mouvement étudié.
- Antagonistes : muscles produisant une action opposée ou contrôlant le mouvement.
- Synergistes : muscles qui assistent les moteurs principaux.
- Stabilisateurs : muscles qui contribuent au contrôle d'un segment ou d'une articulation.

Exemple – le curl biceps : le biceps brachial et le brachial participent à la flexion du coude ; le triceps peut jouer un rôle antagoniste. Les tendons transmettent les forces musculaires aux os.

À savoir faire : regarder un geste et identifier les principales articulations, les mouvements réalisés et les groupes musculaires impliqués.

2. Physiologie musculaire : comment le muscle produit-il une force ?

La physiologie musculaire explique les mécanismes biologiques qui permettent à un muscle de développer une tension. Elle relie le système nerveux, les fibres musculaires et les structures contractiles.

2.1 Organisation du muscle

L'organisation peut être décrite à plusieurs échelles : muscle entier, faisceaux, fibres musculaires, myofibrilles et sarcomères. Le sarcomère est l'unité contractile fondamentale du muscle strié squelettique. Il contient notamment des filaments d'actine et de myosine.

Exemple – le sprint : le système nerveux active des unités motrices. Dans les fibres recrutées, les interactions entre actine et myosine permettent de développer une tension qui contribue à la propulsion.

2.2 Types d'action musculaire

Type d'action	Description	Exemple
Concentrique	Le muscle actif se raccourcit.	Remonter lors d'un squat.
Excentrique	Le muscle actif s'allonge tout en développant une tension.	Contrôler la descente d'un squat.
Isométrique	La longueur du muscle-tendon reste approximativement constante à l'échelle du geste.	Maintenir une position de chaise.

Une action excentrique peut permettre de produire une force élevée et de freiner un mouvement. Elle peut aussi entraîner des dommages musculaires plus importants lorsqu'elle est inhabituelle ou très intense.

2.3 Types de fibres musculaires

On distingue notamment les fibres de type I, généralement lentes et résistantes à la fatigue, et les fibres de type II, plus rapides. Les fibres IIa présentent des capacités oxydatives et glycolytiques ; les IIx ont des caractéristiques rapides et une capacité élevée de développement de puissance.

Exemple – marathon et sprint : les efforts d'endurance sollicitent fortement le métabolisme oxydatif et les fibres de type I. Les efforts explosifs sollicitent davantage les fibres rapides. Tous les types de fibres peuvent toutefois contribuer à l'effort.

2.4 Système nerveux et unités motrices

Une unité motrice comprend un motoneurone et les fibres musculaires qu'il commande. La force produite peut être modulée notamment par le recrutement d'unités motrices et par leur fréquence de décharge. La coordination entre muscles et au sein d'un même muscle participe à la qualité du geste.

Exemple – soulever une charge lourde : le système nerveux augmente la commande musculaire, notamment en recrutant davantage d'unités motrices et en modulant leur fréquence d'activation.

À approfondir : jonction neuromusculaire, calcium, ATP, cycle actine-myosine et contrôle nerveux.

3. Mécanique classique : les bases physiques du mouvement

La mécanique classique fournit le langage mathématique central de la biomécanique. Elle distingue la cinématique, qui décrit le mouvement, et la dynamique, qui cherche à relier le mouvement aux forces.

3.1 Cinématique : décrire le mouvement

Notions à étudier : position, distance, déplacement, temps, vitesse, accélération, trajectoire, mouvement rectiligne et mouvement circulaire.

$$\textbf{Vitesse moyenne : } v = \Delta x / \Delta t$$

$$\textbf{Accélération moyenne : } a = \Delta v / \Delta t$$

Exemple – sprint de 100 m : si un athlète parcourt 100 m en 10 s, sa vitesse moyenne est de 10 m/s. Sa vitesse instantanée n'est pas constante : il accélère au départ, atteint une vitesse élevée puis peut ralentir.

3.2 Dynamique : les lois de Newton

Première loi – inertie : si la résultante des forces extérieures est nulle, un corps conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel inertiel.

Exemple : un sprinteur dans ses starting-blocks reste au repos tant que les forces qui s'exercent sur lui se compensent.

Deuxième loi – principe fondamental de la dynamique :

$$\Sigma F = m \times a$$

La résultante des forces (en newtons) est égale à la masse (en kg) multipliée par l'accélération (en m/s^2).

Exemple : pour une masse de 80 kg soumise à une résultante horizontale de 240 N, l'accélération correspondante est $a = 240 / 80 = 3$ m/s^2.

Troisième loi – actions réciproques : si un corps A exerce une force sur B, B exerce simultanément sur A une force de même intensité et de sens opposé. Ces forces agissent sur deux corps différents.

Exemple : le pied pousse le sol vers l'arrière ; le sol exerce sur le pied une force opposée qui contribue à accélérer le corps vers l'avant.

3.3 Travail, énergie et puissance

Pour une force constante appliquée au cours d'un déplacement rectiligne :

$$W = F \times d \times \cos(\theta)$$

Le travail W s'exprime en joules ; θ est l'angle entre la force et le déplacement. Si force et déplacement sont dans le même sens, cos(θ) = 1.

Exemple : une force de 100 N appliquée dans la direction d'un déplacement de 0,5 m réalise un travail de 50 J.

$$\text{Puissance moyenne : } P = W / \Delta t$$

Exemple : 50 J réalisés en 0,5 s correspondent à une puissance moyenne de 100 W.

La puissance instantanée d'une force est le produit scalaire de la force par la vitesse : P = F · v. Pour un mouvement de rotation, on utilise notamment P = M × ω.

3.4 Frottements et résistance de l'air

Il faut distinguer frottement statique et frottement cinétique, adhérence, traînée aérodynamique et résistance de l'air. La force de traînée dépend notamment de la vitesse relative à l'air, de la surface exposée, de la forme et de la densité de l'air.

Exemple – cyclisme : à vitesse élevée, la résistance aérodynamique devient un facteur majeur. Réduire la surface frontale et améliorer la position peut diminuer la puissance nécessaire pour vaincre cette résistance.

À maîtriser : unités, vecteurs, projections, diagrammes de forces et choix du système étudié.

4. Biomécanique articulaire : leviers et moments de force

Les segments osseux peuvent être modélisés comme des leviers qui tournent autour des articulations. Les muscles appliquent des forces à ces leviers ; les charges externes et le poids du corps constituent des résistances.

4.1 Les trois genres de leviers

Genre	Organisation	Exemple corporel
1er genre	L'axe est entre la force et la résistance.	Équilibre de la tête sur le cou.
2e genre	La résistance est entre l'axe et la force.	Montée sur la pointe des pieds.
3e genre	La force est entre l'axe et la résistance.	Flexion du coude par le biceps.

Le corps utilise fréquemment des leviers de troisième genre. Ils ne favorisent pas nécessairement l'avantage en force, mais peuvent favoriser la vitesse et l'amplitude du mouvement à l'extrémité du segment.

Exemple – curl biceps : le coude est l'axe de rotation, le biceps applique sa force près du coude et la charge tenue dans la main constitue une résistance plus éloignée. Le muscle peut donc devoir développer une force supérieure au poids de la charge, selon les bras de levier.

4.2 Moment de force

Le moment d'une force mesure sa tendance à faire tourner un segment autour d'un axe. Pour une force donnée :

$$M = F \times d_{\perp}$$

$d_{\perp}$ est la distance perpendiculaire entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force. Le moment s'exprime en N·m.

Exemple – squat : le poids du corps et de la charge crée des moments autour de la hanche, du genou et de la cheville. Les muscles produisent des moments qui contribuent à contrôler ces rotations. Modifier l'inclinaison du tronc ou la position de la charge modifie les bras de levier et la répartition des exigences mécaniques.

4.3 Plans et axes de mouvement

- Plan sagittal : flexion et extension.
- Plan frontal : abduction et adduction.
- Plan transversal : rotations internes et externes.

Exemple – changement de direction au football : hanche, genou et cheville doivent coordonner les mouvements dans plusieurs plans afin de freiner, réorienter le corps et repartir. Le contrôle dépend de la technique, de la vitesse, de la force et de la coordination.

5. Biomécanique des gestes sportifs

5.1 Course et sprint

Notions : cycle de foulée, phase d'appui, phase aérienne, longueur et fréquence de foulée, temps de contact, forces de réaction du sol et mouvement du centre de masse.

Vitesse de course ≈ longueur de foulée × fréquence de foulée

Exemple : une longueur moyenne de 2 m et une fréquence de 4 foulées par seconde donnent une vitesse théorique de 8 m/s. Augmenter artificiellement la longueur de foulée peut être contre-productif : longueur et fréquence doivent être considérées ensemble, en fonction de l'athlète.

5.2 Saut vertical

Notions : centre de masse, impulsion, vitesse verticale au décollage, cycle étirement-raccourcissement, coordination et absorption à la réception.

Dans un modèle balistique simple, sans résistance de l'air et avec un décollage et un atterrissage à la même hauteur : $h = v_0^2 / (2g)$.

Exemple : avec une vitesse verticale au décollage de 3 m/s, la montée du centre de masse est d'environ 0,46 m : $3^2 / (2 \times 9{,}81)$. La hauteur mesurée peut différer selon la méthode et la position du corps.

5.3 Musculation

Notions : trajectoire de la charge, bras de levier, moments articulaires, stabilité, amplitude, vitesse d'exécution et actions musculaires.

Exemple – soulevé de terre : la position de la barre par rapport à la hanche et au tronc modifie les bras de levier et les moments articulaires. Garder la barre proche du corps limite généralement le bras de levier externe. Les extenseurs de hanche et les muscles du tronc contribuent fortement au geste.

5.4 Lancers

Notions : chaîne cinétique, transfert proximal-distal, vitesse angulaire, accélération de l'objet et angle de projection.

Exemple – javelot : les jambes, le bassin, le tronc puis le bras contribuent à accélérer l'engin. La coordination et le séquencement des segments sont déterminants ; il ne suffit pas de produire une force maximale avec le bras seul.

5.5 Natation et sports de déplacement dans un fluide

À étudier : poussée, traînée, portance selon le contexte, orientation des surfaces propulsives, flottabilité et efficacité gestuelle. En natation, le nageur doit produire une propulsion tout en limitant les résistances à l'avancement.

6. Énergétique et physiologie de l'effort

La biomécanique décrit comment le mouvement est réalisé ; la physiologie de l'effort aide à comprendre comment l'organisme fournit l'énergie nécessaire et comment il s'adapte.

6.1 ATP

L'adénosine triphosphate (ATP) est la molécule directement utilisée par de nombreux processus cellulaires, dont le cycle actine-myosine. Les réserves immédiates étant limitées, l'organisme doit continuellement resynthétiser l'ATP.

6.2 Les voies de resynthèse de l'ATP

Voie	Caractéristiques générales	Exemple dominant (sans exclusivité)
Phosphagène	Très rapide, capacité limitée ; utilise notamment la phosphocréatine.	Départ ou effort explosif très bref.
Glycolytique	Dégradation rapide du glucose ou du glycogène ; contribution importante aux efforts intenses.	Effort intense de plusieurs dizaines de secondes.
Oxydative	Utilise l'oxygène ; capacité élevée, puissance de production plus progressive.	Course de longue durée.

Les trois voies contribuent simultanément à l'effort. Leur contribution relative dépend de l'intensité, de la durée, de l'entraînement et de la récupération.

Exemple – 400 mètres : les voies phosphagène, glycolytique et oxydative contribuent toutes à la resynthèse de l'ATP ; la glycolyse rapide joue généralement un rôle important, tandis que la contribution oxydative n'est pas nulle.

6.3 Force, vitesse et puissance

Pour une force et une vitesse colinéaires : $P = F \times v$. En général, la relation force-vitesse musculaire dépend du type d'action, de l'architecture musculaire, de l'entraînement et des conditions du mouvement.

Exemple : un athlète qui produit 1 000 N à 0,5 m/s développe 500 W. Un autre qui produit 600 N à 1,5 m/s développe 900 W. Une force plus faible peut donc être associée à une puissance plus élevée si la vitesse est suffisamment grande.

7. Prévention des blessures et contraintes mécaniques

Les tissus subissent des forces et des déformations. Le risque de blessure ne dépend généralement pas d'une seule variable : il faut considérer l'intensité, la répétition, la vitesse d'application, la récupération, l'historique et la capacité d'adaptation.

7.1 Types de sollicitations et contrainte

- Compression : les structures sont pressées l'une contre l'autre.
- Traction : une structure est étirée.
- Cisaillement : des forces parallèles tendent à faire glisser des parties l'une par rapport à l'autre.

Contrainte normale moyenne : $\sigma = F / S$

La contrainte s'exprime en pascals (Pa), avec F en newtons et S en mètres carrés. Cette formule simplifiée suppose une répartition uniforme de la force sur la surface.

Exemple – tendon d'Achille : pendant la course et les sauts, le tendon transmet des forces entre les muscles du mollet et le calcanéum. Il s'allonge légèrement sous charge et peut stocker puis restituer une partie de l'énergie élastique.

7.2 Mécanismes de blessure

À étudier : entorses et lésions ligamentaires, tendinopathies, lésions musculaires, fractures de fatigue et surcharge. Une blessure résulte souvent de plusieurs facteurs qui interagissent.

Exemple – ligament croisé antérieur : un changement de direction ou une réception peut exposer le genou à une combinaison de contraintes. La vitesse, la position des segments, les forces, la fatigue et le contrôle neuromusculaire peuvent contribuer au risque. Il serait incorrect d'attribuer une rupture à un seul angle ou à une seule erreur technique.

7.3 Adaptation des tissus

Les muscles, les tendons et les os peuvent s'adapter progressivement aux sollicitations de l'entraînement. Ces adaptations dépendent notamment de la dose de charge, de la progressivité, de la récupération, de l'âge et de l'état de santé.

Exemple – renforcement : l'entraînement en résistance peut augmenter la section transversale musculaire. Les tendons peuvent aussi adapter progressivement leur rigidité et leurs propriétés mécaniques. La progression doit laisser le temps aux tissus de s'adapter.

8. Mesure, analyse et optimisation de la performance

L'analyse biomécanique associe observation, mesures et modèles. Il est important de distinguer ce qui est mesuré directement de ce qui est calculé ou estimé.

8.1 Analyse vidéo

Une vidéo peut aider à décrire les phases d'un geste, estimer des angles, mesurer des durées et suivre des repères corporels. La qualité de l'analyse dépend du placement de la caméra, de la fréquence d'image, de l'étalonnage et de la perspective.

Exemple – squat : filmer de profil permet d'observer la trajectoire de la barre, l'inclinaison du tronc et l'amplitude apparente du genou et de la hanche. Une seule vue ne permet toutefois pas de mesurer correctement tous les mouvements en trois dimensions.

8.2 Plateformes de force

Une plateforme de force mesure les forces exercées sur sa surface, souvent selon trois axes. On peut en déduire l'impulsion, étudier les courbes force-temps et analyser certaines caractéristiques d'un saut ou d'un appui.

Exemple – comparaison de sauts : les courbes force-temps peuvent aider à comparer la force maximale, l'impulsion et la durée de propulsion. L'interprétation doit tenir compte de la masse corporelle et du protocole.

8.3 Modélisation et dynamique inverse

Les modèles représentent le corps comme un ensemble de segments reliés par des articulations. La dynamique inverse combine généralement la cinématique et les forces externes mesurées pour estimer les moments articulaires nets. Ces résultats sont des estimations dépendantes des hypothèses du modèle ; ils ne mesurent pas directement la force de chaque muscle.

Exemple – course : avec des données cinématiques et des forces de réaction du sol, on peut estimer les moments articulaires nécessaires pour expliquer le mouvement observé.

Outils à découvrir plus tard : logiciels d'analyse vidéo, plateformes de force, systèmes de capture du mouvement et OpenSim.

9. Parcours d'apprentissage conseillé

Étape	Contenu	Objectif
1. Bases biologiques	Squelette, articulations, muscles, tendons, système nerveux.	Identifier les structures du mouvement.
2. Bases physiques	Cinématique, lois de Newton, forces, travail, énergie, puissance.	Décrire et expliquer le mouvement.
3. Biomécanique appliquée	Leviers, moments articulaires, course, saut, musculation, lancers.	Analyser les gestes sportifs.
4. Physiologie et performance	ATP, voies énergétiques, force-vitesse, fatigue, adaptations.	Relier mécanique et fonctionnement de l'organisme.
5. Analyse scientifique	Vidéo, plateformes de force, dynamique inverse, modélisation.	Mesurer et interpréter les gestes.

Mathématiques et physique à consolider

- Proportionnalité, équations et conversions d'unités.
- Vecteurs, composantes et projections.
- Trigonométrie : sinus, cosinus et angles.
- Fonctions et lecture de graphiques.
- Dérivées et intégrales : utiles pour approfondir vitesse, accélération, impulsion et travail.

Les dérivées et intégrales ne sont pas nécessaires pour commencer. Elles deviennent très utiles à mesure que l'on étudie les données expérimentales et les modèles biomécaniques.

10. Ressources pour aller plus loin

Ressource	Utilisation	Accès
OpenStax – Anatomy and Physiology	Manuel structuré d'anatomie et de physiologie ; ressource en anglais.	https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology-2e
Khan Academy	Réviser physique, mathématiques et notions scientifiques ; contenus en français.	https://fr.khanacademy.org/
OpenSim	Découvrir la modélisation musculosquelettique ; outil plus avancé.	https://opensim.stanford.edu/
Physiopedia	Approfondir anatomie, physiologie, pathologies et rééducation ; surtout en anglais.	https://www.physio-pedia.com/

Ces ressources sont des points de départ. Pour les sujets spécialisés, privilégie les manuels universitaires, les articles scientifiques évalués par les pairs et les cours d'établissements reconnus.

11. Méthode de travail et exercices d'application

Pour chaque chapitre, adopte une démarche régulière :

- Définir les termes importants avec tes propres mots.
- Dessiner un schéma du corps ou du système mécanique étudié.
- Identifier les forces, les axes, les segments et les articulations.
- Écrire les formules avec les unités et préciser les hypothèses.
- Appliquer la notion à un geste sportif concret.
- Expliquer les limites de ton analyse : ce qui est mesuré, supposé ou estimé.

Mini-exercices pour commencer

Exercice 1 – vitesse : une sportive parcourt 30 m en 5 s. Calcule sa vitesse moyenne.

Correction : $v = 30 / 5 = 6$ m/s.

Exercice 2 – deuxième loi de Newton : une résultante horizontale de 150 N agit sur une masse de 50 kg. Calcule l'accélération.

Correction : $a = F / m = 150 / 50 = 3$ m/s².

Exercice 3 – puissance : un travail de 240 J est réalisé en 0,8 s. Calcule la puissance moyenne.

Correction : $P = W / t = 240 / 0{,}8 = 300$ W.

Exercice 4 – moment : une force perpendiculaire de 40 N agit à 0,25 m d'un axe. Calcule le moment.

Correction : $M = 40 \times 0{,}25 = 10$ N·m.

Exercice 5 – saut : un athlète décolle verticalement à 2,8 m/s. Estime la montée de son centre de masse avec $h = v_0^2 / (2g)$.

Correction : $h = 2{,}8^2 / (2 \times 9{,}81) \approx 0{,}40$ m, dans le modèle simplifié.

12. Choisir une première spécialisation sportive

Une fois les bases acquises, choisis un geste ou un sport comme fil conducteur. Cela aide à relier les notions entre elles.

Thème	Notions à approfondir
Sprint	Force horizontale, accélération, foulée, temps de contact et vitesse.
Saut	Impulsion, puissance, vitesse de décollage, réception et cycle étirement-raccourcissement.
Musculation	Leviers, moments articulaires, amplitude, trajectoire de charge et actions musculaires.
Sports collectifs	Freinage, changements de direction, stabilité, coordination et contraintes articulaires.
Natation / cyclisme	Résistance des fluides, propulsion, traînée et économie du mouvement.

Conclusion

Pour étudier la biomécanique sportive avec de bonnes bases, commence par associer anatomie fonctionnelle et mécanique classique. Ajoute ensuite la physiologie musculaire, les leviers et les moments articulaires, puis applique ces connaissances à des gestes concrets comme le squat, le sprint et le saut vertical.

Le but n'est pas seulement de savoir calculer une vitesse ou un moment de force : c'est d'être capable d'expliquer ce que ces grandeurs signifient pour un mouvement humain, de reconnaître les limites d'un modèle et de relier les résultats à la pratique sportive.

Une progression régulière, avec des schémas, des exercices corrigés et l'observation de gestes sportifs, te permettra de construire progressivement un niveau solide.